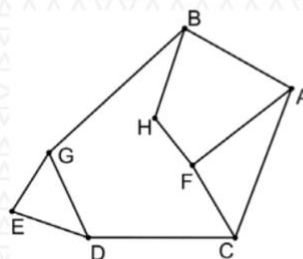


Задание 1

На рисунке схема дорог H -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		30	74				1	
	2	30		13			39		
	3	74	13		8				
	4			8			21		
	5							2	53
	6		39		21				5
	7	1				2			3
	8					53	5	3	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта C в пункт A и из пункта F в пункт H .

В ответе запишите целое число.

Сохранить ответ

Задание 2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$\neg(w \rightarrow z) \vee (x \equiv y) \vee x,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
1				0
0	1	0		0
	0			0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т.д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

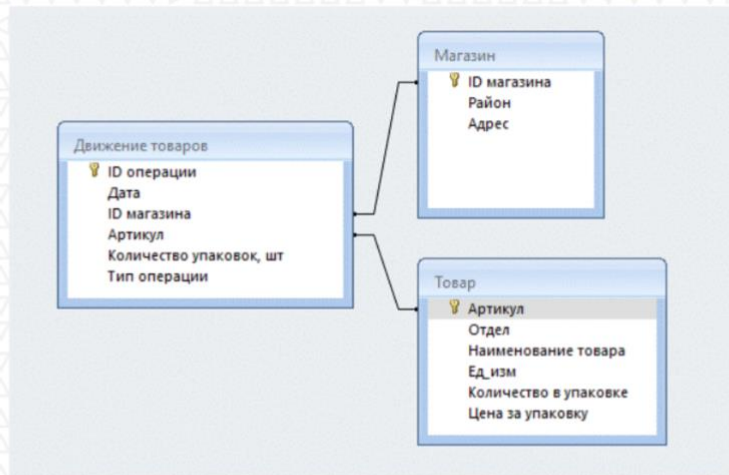
Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу – переменная x . В ответе следует написать: yx

Сохранить ответ

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую стоимость (в рублях) пастилы ванильной и с клюквенным соком, проданной магазинами на улице Сталеваров за период с 7 по 20 августа. В ответе запишите только число.

3.xls 3.xlsx 3.ods

Сохранить отв

Задание 4

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: З, Е, М, Л, Р, Я. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: З – 01, Р – 00. Для четырёх оставшихся букв Е, М, Л и Я кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков требуется для кодирования слова ЗЕМЛЕМЕР, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Сохранить ответ

**Задание 5**

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если число N чётное, то к двоичной записи числа слева дописывается 10;
 - б) если число N нечётное, то к двоичной записи числа слева дописывается 1 и справа дописывается 01.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $4_{10} = 100_2$ результатом является число $20_{10} = 10100_2$, а для исходного числа $5_{10} = 101_2$ это число $53_{10} = 110101_2$.

Укажите **минимальное** число R , которое может быть результатом работы данного алгоритма, при условии, что N превышает 10. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Сохранить ответ

**Задание 6**

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: **Поднять хвост**, означающая переход к перемещению без рисования; **Опустить хвост**, означающая переход в режим рисования; **Вперёд n** (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; **Назад n** (где n – целое число), вызывающая передвижение в противоположном голове направлении; **Направо m** (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке, **Налево m** (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм.

Повтори 2 [Вперёд 28 Направо 90 Вперёд 18 Направо 90]

Поднять хвост

Вперёд 14 Направо 90 Вперёд 10 Налево 90

Опустить хвост

Повтори 2 [Вперёд 30 Направо 90 Вперёд 7 Направо 90]

Определите площадь объединения фигур, ограниченных заданным алгоритмом линиями.

Сохранить ответ

**Задание 7**

Фотограф делает цветные фотографии размером 3620×2180 пикселей, используя палитру из 2^{16} цветов. Для сохранения снимков фотограф использует сменные карты памяти, каждая из которых вмещает не более 4 Гбайт данных. Когда на карте памяти остается недостаточно места для записи новой фотографии, фотограф берёт следующую, свободную карту. Известно, что фотограф сделал 3500 снимков. Сколько снимков оказалось на последней карте памяти из использованных? В ответе запишите целое число.

**Задание 8**

Все шестибуквенные слова, в составе которых могут быть только буквы П, Л, Ю, Ш, К, А, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1.

Ниже приведено начало списка.

1. АААААА
2. АААААК
3. АААААЛ
4. АААААП
5. АААААШ
6. АААААЮ
- ...

Определите первый **нечётный** номер слова, **не** начинающегося с буквы А, в котором все буквы встречаются ровно один раз.

Примечание. Слово – последовательность идущих подряд букв, не обязательно осмысленная.

Сохранить ответ

Сохранить ответ



Задание 9



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке семь натуральных чисел. Определите наибольший номер строки таблицы, содержащей числа, для которых выполнены оба условия:

- в строке все числа расположены в порядке возрастания;
- среднее арифметическое минимального и максимального чисел строки меньше среднего арифметического оставшихся её чисел.

В ответе запишите только число.

9.csv 9.ods 9.xls 9.xlsx

Сохранить ответ



Задание 10



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

С помощью текстового редактора определите, сколько раз встречается сочетание букв «не» или «Не» в составе других слов, включая сложные слова, соединённые дефисом, но не как отдельное слово, в тексте глав XI и XIII повести А.И. Куприна «Поединок». В ответе укажите только число.

10.doc 10.docx 10.rtf 10.odt 10.txt

Сохранить ответ

**Задание 11**

На предприятии каждой изготовленной детали присваивается серийный номер, состоящий из 240 символов. В базе данных для хранения каждого серийного номера отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 154 789 серийных номеров требуется не более 55 Мбайт памяти. Определите **максимально** возможную мощность алфавита, используемого для записи серийных номеров. В ответе запишите только целое число.

Сохранить ответ

Дана программа для Редактора:

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (42) ИЛИ нашлось (8222) ИЛИ нашлось (2222)

ЕСЛИ нашлось (42)

ТО заменить (42, 2)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ нашлось (8222)

ТО заменить (8222, 24)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ нашлось (2222)

ТО заменить (2222, 8)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

На вход приведённой выше программе поступает строка, начинающаяся с цифры «4», а затем содержащая n цифр «2» ($3 < n < 10\,000$).

Определите **наименьшее** значение n , при котором сумма цифр в строке, получившейся в результате выполнения программы, равна 110.

**Задание 13**

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске.

Широковещательным адресом называется специализированный адрес, в котором на месте нулей в маске стоят единицы. Адрес сети и широковещательный адрес не могут быть использованы для адресации сетевых устройств.

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 208.74.51.243 и сетевой маской 255.255.252.0.

Найдите в данной сети наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей.

Например, если бы найденный адрес был равен 1.1.1.1, то в ответе следовало бы записать: 1111.

Сохранить ответ



Задание 14

Значение арифметического выражения $4^{210} + 4^{110} - x$, где x – целое положительное число, не превышающее 2000, записали в четверичной системе счисления. Определите наибольшее значение x , при котором в четверичной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится наименьшее количество нулей. В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Сохранить ответ

Задание 15

На числовой прямой даны два отрезка: $B = [66; 75]$ и $C = [71; 85]$. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A , для которого логическое выражение

$$\neg (x \in A) \rightarrow ((x \in B) \equiv (x \in C))$$

истинно (т.е. принимает значение 1) при любом значении переменной x .

Сохранить ответ

Задание 16

Алгоритм вычисления функций $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n < 20;$$

$$F(n) = (n - 4) \times F(n - 6), \text{ если } n \geq 20.$$

Чему равно значение функции $(F(33448) - 230 \times F(33442)) / F(33436)$?

Сохранить ответ

ОТВЕТОВ

/ 27



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



Задание 17



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

В файле содержится последовательность целых чисел. Её элементы могут принимать целые значения от $-100\,000$ до $100\,000$ включительно. Определите количество пар последовательности, в которых хотя бы один элемент является четырёхзначным числом и оканчивается на 5, а сумма элементов пары больше максимального положительного элемента последовательности, являющегося четырёхзначным числом, которое оканчивается на 5. Гарантируется, что такой элемент в последовательности есть. В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Введите или скопируйте свой ответ в поля таблицы

	1	2
1		

Очистить

Сохранить ответ

17.txt

Исходные данные представляют собой электронную таблицу



	1	2
1		

ОЧИСТИТЬ

 18.ods 18.xls 18.xlsx

- Например, из кучи в 20 камней за один ход можно получить кучу из 22, 24 или 60 камней.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Укажите минимальное значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.



Задание 20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Введите или скопируйте свой ответ в поля таблицы

	1	2
1		

Очистить Сохранить ответ



Задание 21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Сохранить ответ

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите **минимальное** время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

22.xls 22.xlsx 22.ods

Сохранить от

Задание 23

Исполнитель Калькулятор преобразует число, записанное на экране.

У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Прибавь 3

B. Прибавь 5

C. Умножь на 3

Программа для исполнителя – это последовательность команд.

Сколько существует таких программ, которые исходное число 12 преобразуют в 80, и при этом траектория вычислений программы содержит числа 15 и 52 и не содержит 31?

Траектория вычислений программы – это последовательность результатов выполнения всех команд программы.

Например, для программы **CBA** при исходном числе 7 траектория состоит из чисел 21, 26, 29.

Сохранить ответ



Задание 24

 **Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.**

←  

Текстовый файл состоит из символов F , G , Q , R , S и W . Определите в прилагаемом файле **минимальное** количество идущих подряд символов, среди которых подстрока QFG встречается ровно 105 раз, при этом искомая последовательность **не** начинается с символа Q . Для выполнения этого задания следует написать программу.

 24.txt

**Задание 25**

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

- символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
- символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске $123*4?5$ соответствуют числа 123405 и 12300405.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10} , найдите все числа, соответствующие маске $4*4736*1$, которые делятся на 7423 без остатка. В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 7423.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Введите или скопируйте свой ответ в поля таблицы

	1	2
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Очистить Сохранить ответ

**Задание 26**

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

В банке дистанционной проверяющей системы имеется более 100 000 заданий. Все задачи пронумерованы начиная с единицы. Эти задания в течение учебного периода решают участники различных курсов. Каждому студенту при регистрации присваивается уникальный идентификатор – натуральное число, не превышающее 1 000 000. Студент может сдать несколько различных правильных решений одной задачи, при этом в зачёт идёт только одно из них.

Преподаватель сделал выгрузку результатов за некоторый период времени и выбрал студента, который решил наибольшее количество задач из банка через одну (одну решил, следующую нет и т.д.).

Определите идентификационный номер студента, который решил наибольшее количество задач через одну, и количество решённых им задач. Если несколько студентов решили одинаковое максимальное количество задач, то укажите студента с наименьшим идентификационным номером.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество

Введите или скопируйте свой ответ в поля таблицы

	1	2
1		

Очистить Сохранить ответ

26.txt

Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся координаты точек **двух** кластеров, где $H = 7$, $W = 7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной точки: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

В файле Б хранятся координаты точек **трёх** кластеров, где $H = 10$, $W = 10$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична структуре в файле А.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке – сначала абсолютное значение целой части произведения $P_x \times 10\,000$, затем абсолютное значение целой части произведения $P_y \times 10\,000$

Введите или скопируйте свой ответ в поля таблицы

	1	2
1		
2		

Очистить

Сохранить ответ

27_A.xlsx 27_B.xlsx 27_A.txt 27_B.txt